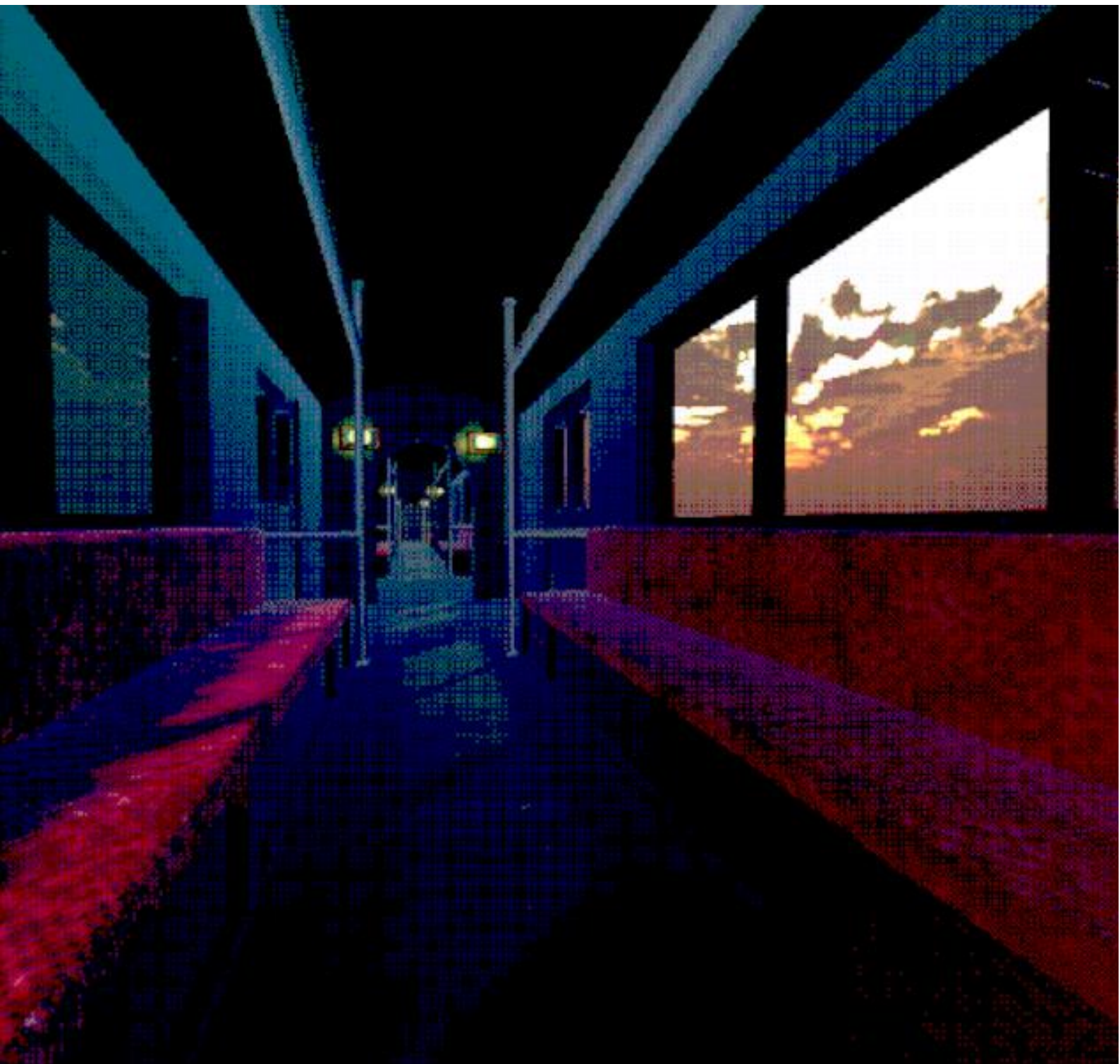


Manual de usuario para Estaciones



Alumno: Silva Quintero Ricardo Santiago

Número de cuenta: 319012220

Fecha de entrega: 20/05/2026

Materia: Temas selectos de ingeniería en
computación 3 AR y VR 2026-2

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo del Juego	3
3. Controles	3
3.1 Para el caso de usar Meta XR:	4
4. Inicio de Partida	4
4.1 Menú principal	4
4.2 Escena intermedia	5
5. El Tren.....	5
6. Los Mundos.....	6
6.1 Vecindario Tranquilo — Nivel 1	6
6.2 Baños — Nivel 2	7
7. Elementos en Pantalla	8
8. Menú de Pausa.....	8
9. Objetivos Planteados y Resultados Obtenidos	8

1. Introducción

Estaciones es un videojuego de exploración en 3D estilo low-poly disponible para PC y Meta Quest 2. El jugador toma el control de una manifestación del subconsciente de una joven atrapada en sus propios sueños y debe viajar entre mundos oníricos a bordo de un tren misterioso, recolectando fragmentos de estrellas fugaces para avanzar de nivel y acercarse a la liberación de la chica durmiente.

Este manual describe cómo iniciar el juego, cómo navegar por sus menús, cómo interactuar con el entorno y qué esperar en cada momento de la experiencia. No se requiere experiencia previa con videojuegos para disfrutarlo: el ritmo es pausado, el objetivo es sencillo y el juego no penaliza la exploración.

2. Objetivo del Juego

El objetivo principal es recolectar diez fragmentos de estrella fugaz distribuidos en cada mundo-sueño. Los fragmentos son objetos esféricos con un brillo particular y un sistema de partículas luminosas que los hace identificables a distancia. Para recoger uno, el jugador debe acercarse a él hasta que aparezca en pantalla la leyenda "Recoger (E)" y entonces presionar la tecla E. El objeto desaparece y el contador en pantalla se actualiza de forma inmediata.

El contador de fragmentos es siempre visible en pantalla con el formato X/10, donde X es la cantidad obtenida en el nivel actual. Al completar los fragmentos de un nivel, el jugador regresa al Tren y viaja al siguiente mundo. No existe límite de tiempo, no hay vidas ni penalización por explorar con calma. Si el personaje cae a un precipicio o fosa, la escena se reinicia y el jugador puede continuar desde el principio del nivel.

3. Controles

Todos los controles del juego se manejan desde el teclado y el ratón. La siguiente tabla resume cada acción disponible.

Tecla / Control	Acción
W	Mover al personaje hacia adelante
S	Mover al personaje hacia atrás
A	Mover al personaje hacia la izquierda
D	Mover al personaje hacia la derecha
Shift izquierdo (mantener)	Correr mientras se presiona una tecla de movimiento
Mouse	Controlar la dirección de la cámara

E	Recoger un fragmento de estrella al estar frente a él
Espacio	Seleccionar una opción en el menú principal
9	Detener el tren y abrir sus puertas para viajar al siguiente mundo
M	Abrir o cerrar el menú de pausa durante el juego

3.1 Para el caso de usar Meta XR:

Control	Acción
Joystick izquierdo hacia arriba	Mover al personaje hacia adelante
Joystick izquierdo hacia abajo	Mover al personaje hacia atrás
Joystick izquierdo hacia izquierda	Mover al personaje hacia la izquierda
Joystick izquierdo hacia derecha	Mover al personaje hacia la derecha
Presionar el Joystick	Correr mientras se presiona una tecla de movimiento
Joystick derecho derecha/izquierda	Controlar la dirección de la cámara horizontalmente
Botón A	Recoger un fragmento de estrella al estar frente a él
Botón A (solo dentro del menú principal)	Seleccionar una opción en el menú principal
Botón A (Solo dentro del tren)	Detener el tren y abrir sus puertas para viajar al siguiente mundo
Start	Abrir o cerrar el menú de pausa durante el juego

4. Inicio de Partida

4.1 Menú principal

Al ejecutar el juego, el jugador aparece directamente en la escena del menú principal. Este espacio es pequeño pero explorable: el jugador puede moverse con las teclas W, A, S y D, y correr manteniendo Shift. En el centro de la escena se encuentra un letrero con el mensaje de bienvenida y las tres opciones disponibles: Jugar, Cargar y Salir.

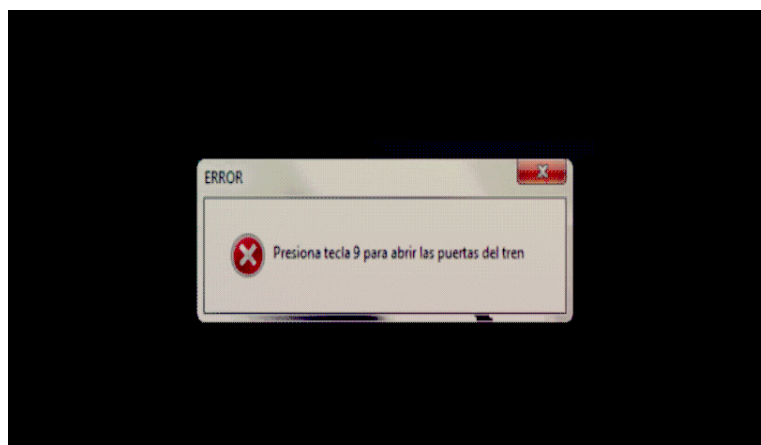
El propio letrero explica cómo interactuar: para elegir una opción, el jugador debe mover su personaje hasta colocar el cursor sobre ella y presionar la tecla Espacio. No hay ningún elemento adicional de interfaz; toda la navegación ocurre dentro del espacio 3D del menú.



(Figura 1. Menú principal)

4.2 Escena intermedia

Al seleccionar Jugar, el juego carga una escena intermedia donde aparece una ventana de estilo Windows 7 con el mensaje: "Presiona 9 para abrir las puertas del tren". Esta ventana permanece visible durante aproximadamente 10 segundos y constituye el único tutorial explícito del juego. Comunica la mecánica central de progresión antes de que el jugador llegue al Tren. Transcurrido ese tiempo, la escena del Tren carga de forma automática y la partida comienza.



(Figura 2. Escena intermedia)

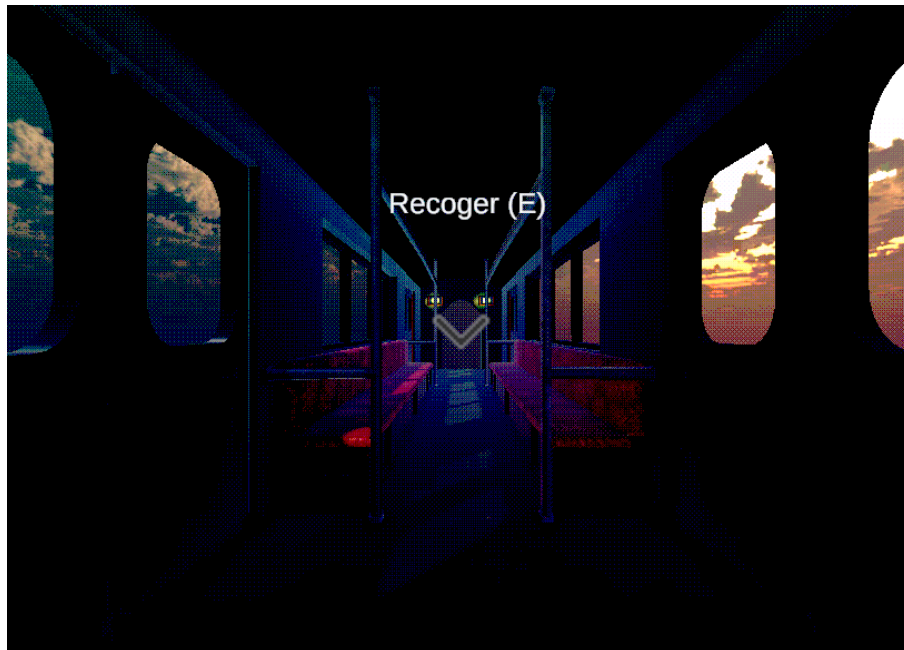
5. El Tren

El Tren es el espacio central que conecta todos los mundos del juego. Al inicio de la partida y cada vez que el jugador completa un nivel, regresa a él. El interior del vagón es explorable mientras el tren avanza en movimiento.

Para viajar al siguiente mundo, el jugador debe presionar la tecla 9. En ese momento el tren responde de forma coordinada: la animación de movimiento se

detiene, el audio del motor se apaga y la luz deja de oscilar. Las puertas del vagón se abren y el jugador puede caminar hacia ellas. Al cruzarlas y caer, el nivel correspondiente carga de inmediato, sin pantalla de transición ni fundido a negro. El jugador aparece directamente en el nuevo mundo.

La tecla 9 únicamente funciona dentro del Tren. Fuera de él no tiene ningún efecto.



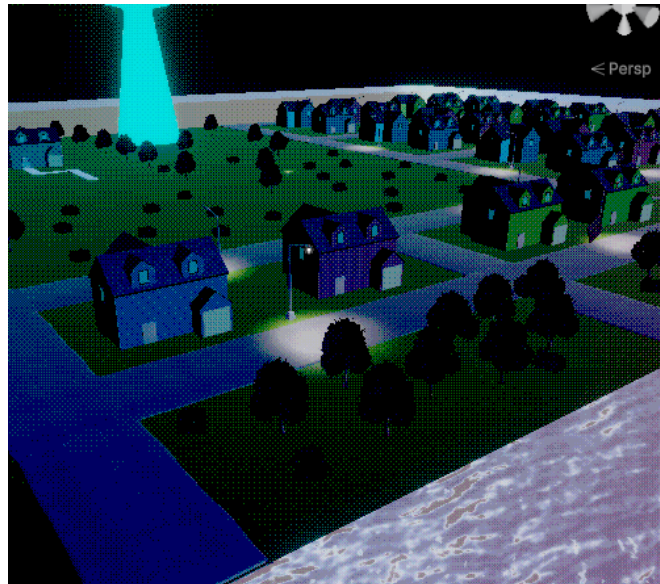
(Figura 3. El tren)

6. Los Mundos

6.1 Vecindario Tranquilo — Nivel 1

El primer mundo es un vecindario residencial onírico donde todas las casas son idénticas y el ambiente transmite una calma artificial. El espacio es amplio y permite exploración libre en todas las direcciones. Los faroles del vecindario están activos y generan sombras dinámicas sobre el entorno y el personaje.

El jugador debe recorrer el vecindario buscando los fragmentos de estrella fugaz. Al acercarse a uno y ver la leyenda "Recoger (E)", basta con presionar E para obtenerlo. El nivel tiene precipicios y fosas sin fondo que delimitan las zonas explorables: caer en uno reinicia la escena.

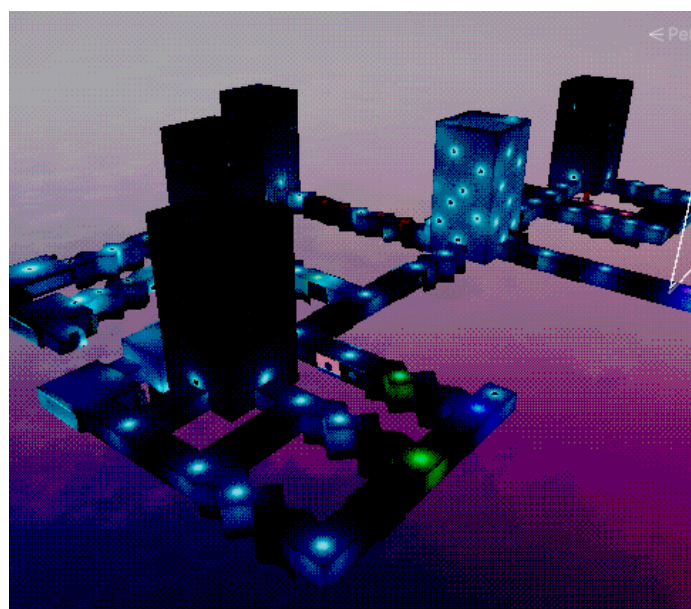


(Figura 4. vecindarios)

6.2 Baños — Nivel 2

El segundo mundo es un laberinto de pasillos de azulejo húmedo inspirado en la estética de los poolrooms. La oscuridad es el elemento dominante: las luces fluorescentes son tenues y generan una iluminación fría y discontinua que amplifica la sensación de desorientación. No hay referencias visuales claras de dirección, por lo que explorar con calma y atención es la estrategia más efectiva.

La mecánica de recolección es idéntica a la del Nivel 1: acercarse al fragmento hasta ver la leyenda "Recoger (E)" y presionar la tecla E. El brillo de los fragmentos es perceptible incluso desde cierta distancia dentro de la oscuridad del laberinto, lo que puede orientar la exploración. Si el jugador cae a una fosa, la escena se reinicia.



(Figura 5. Baños)

7. Elementos en Pantalla

Durante el juego, la interfaz es deliberadamente mínima para no interrumpir la inmersión. El único elemento siempre visible es el contador de fragmentos en la esquina de la pantalla, formado por una pequeña animación del objeto coleccionable seguida de la leyenda X/10. Este contador se actualiza en tiempo real con cada recolección.

Cuando el jugador se acerca a un fragmento de estrella u otro elemento interactuable, aparece una leyenda contextual que indica la acción disponible y la tecla para ejecutarla. Esta leyenda desaparece automáticamente al alejarse del elemento. No hay barra de vida, minimapa ni inventario visible en ningún momento de la exploración.

8. Menú de Pausa

En cualquier momento durante la exploración, el jugador puede presionar M para abrir el menú de pausa. El juego se detiene por completo y se presentan tres opciones: reanudar la partida para continuar desde donde se dejó, ajustar el volumen de la música y los efectos de sonido de forma independiente, o salir al menú principal. Para cerrar el menú de pausa y continuar jugando, basta con seleccionar la opción de reanudar o volver a presionar ESC.

9. Objetivos Planteados y Resultados Obtenidos

El objetivo central del prototipo fue demostrar la integración coherente de técnicas de VFX, shaders, iluminación y optimización además de implementación de tecnologías de realidad virtual dentro de un videojuego funcional con identidad visual y narrativa propia.